

Расчетное задание №1

- Дедлайн: 30 апреля 2025 23:59;
- Максимум за работу 8 баллов, 1 задача = 1 балл;
- Присылать задание на почту semyon.b@itmo.ru;
- Убедительная просьба, отправлять решения с аккуратным разборчивым почерком;
- Работы, присланные в цифровом варианте (L^AT_EX, etc) получают +1 балл;
- При сдаче домашнего задания, пожалуйста, оформите тему письма следующим образом: «РЗ№1 ВашеИмя ВашаФамилия», например, «РЗ№1 Семен Бородулин».

1 Электростатика: метод суперпозиции

1. Полубесконечный круглый цилиндр радиуса R заряжен равномерно по поверхности так, что на единицу его длины приходится заряд λ . Найти напряженность электрического поля в центре основания цилиндра.
2. Сфера радиуса R с центром в начале координат заряжена с поверхностной плотностью $\sigma = kz$, где k — константа, z — координата соответствующей точки сферы. Найти для центра сферы: а) потенциал φ и напряженность поля $\mathbf{E}$, б) значения производных $\partial\varphi/\partial x$, $\partial\varphi/\partial y$ и $\partial\varphi/\partial z$.

2 Электростатика: теорема Гаусса

3. Шар радиуса R имеет положительный заряд, объемная плотность которого зависит только от расстояния r до его центра по закону $\rho = \rho_0(1 - r/R)$, где ρ_0 — постоянная. Полагая диэлектрическую проницаемость шара и окружающего пространства равной единице, найти: а) модуль вектора напряженности электрического поля внутри и вне шара как функцию расстояния r ; б) максимальное значение напряженности $\mathbf{E}_{max}$ и соответствующее ему значение расстояния r_m .
4. Система состоит из шара радиуса R , заряженного сферически симметрично, и окружающей среды, заполненной зарядом с объемной плотностью $\rho = \alpha/r$, где α — постоянная, r — расстояние от центра шара. Найти заряд шара, при котором модуль вектора напряженности электрического поля вне шара не будет зависеть от r . Чему равна эта напряженность? Диэлектрическая проницаемость шара и окружающей среды предполагается равной единице.

3 Энергия электрического поля

5. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен диэлектриком, проницаемость которого меняется в перпендикулярном обкладкам направлении линейно от ε_1 до ε_2 . Площадь каждой обкладки S , расстояние между ними d . Найти: а) емкость конденсатора; б) объемную плотность связанных зарядов как функцию ε , если заряд конденсатора q и поле $\mathbf{E}$ в нем направлено в сторону увеличения ε .
6. Заряд $q = 1 \cdot 10^{19}$ Кл < 7 равномерно распределен по поверхности шара радиуса $r = 1$ см. Диэлектрическая проницаемость окружающей шар среды $\varepsilon = 1$. а) Вычислить энергию W поля, связанного с шаром. б) Какая часть η этой энергии заключена в пределах концентрической с шаром воображаемой сферы радиуса $R = 1$ м?

4 Постоянный ток

7. Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен веществом с проницаемостью $\varepsilon = 7$ и удельным сопротивлением $\rho = 100$ ГОм·м. Емкость конденсатора $= 3000$ пФ. Найти силу I тока утечки через конденсатор при подаче на него напряжения $U = 2000$ В.
8. По прямому медному проводу длины $l = 1000$ и сечения $S = 1$ мм² течет постоянный ток $I = 4,5$ А. Считая, что на каждый атом меди приходится один свободный электрон, найти: а) время, за которое электрон переместится от одного конца провода к другому; б) сумму электрических сил, действующих на все свободные электроны в данном проводе.